



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Santorini Daily

Αντώνης Πατρίκιος Π18124
Κωνσταντίνος Μιχαλακάκος Π22256

5 Ιουνίου 2026

Περιεχόμενα

1	Εκφώνηση	2
1.1	Θέμα 1: Εκπαιδευτικό λογισμικό στα πλαίσια του έξυπνου τουρισμού . . .	2
2	Εισαγωγή	2
2.1	Αντικείμενο και υπόσταση του εκπαιδευτικού λογισμικού	2
2.2	Στόχοι της εφαρμογής	2
2.3	Χρήστες που απευθύνεται	3
3	Use Case	3
4	Αρχιτεκτονική Συστήματος	4
4.1	Προαπαιτούμενα	4
4.2	Tech Stack	4
4.3	Δομή	6
4.4	Βάση Δεδομένων	7
5	UI και εκτέλεσης εφαρμογής	8
5.1	Αρχική οθόνη	8
5.2	Εκπαιδευτικές ενότητες	9
5.3	Διαδραστικός χάρτης	11
5.4	Πρόοδος και quiz	12
5.5	AI Tutor	15
5.6	Ρυθμίσεις	17

1 Εκφώνηση

1.1 Θέμα 1: Εκπαιδευτικό λογισμικό στα πλαίσια του έξυπνου τουρισμού

Αναπτύξτε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που να στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης και του ενδιαφέροντος για έναν πολιτισμικό, ιστορικό, περιβαλλοντικό ή τουριστικό πόρο. Η εφαρμογή μπορεί να αφορά έναν τόπο, έναν οικισμό, μία πόλη, ένα μνημείο, μία διαδρομή, μία τοπική παράδοση, ένα μουσείο, μία φυσική περιοχή ή μία ειδική μορφή τουρισμού. Στόχος είναι ο χρήστης να γνωρίσει το αντικείμενο μέσα από κατάλληλα οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό, δραστηριότητες, δυνατότητες εξερεύνησης και μηχανισμούς αυτοαξιολόγησης.

2 Εισαγωγή

2.1 Αντικείμενο και υπόσταση του εκπαιδευτικού λογισμικού

Με αφορμή την εργασία του μαθήματος, το λογισμικό Santorini Daily είναι μια ευέλικτη εκπαιδευτική διαδικτυακή εφαρμογή σχεδιασμένη ως ψηφιακό μουσείο και έξυπνος τουριστικός οδηγός για τη Σαντορίνη. Η εφαρμογή ακολουθεί τις απαιτήσεις της εργασίας συμπεριλαμβάνοντας δομημένο μαθησιακό περιεχόμενο, δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης, παρακολούθηση προόδου με βάση δεδομένων, προσαρμοστικές προτάσεις μάθησης και προαιρετική υποστήριξη με τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιώντας το Gemini μέσω ενός κλειδιού API του Google AI Studio. Συνολικά, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε εκπαιδευτικές ενότητες, να εξερευνήσουν τη Σαντορίνη μέσω ενός διαδραστικού χάρτη, να συμπληρώσουν κουίζ και να δουν στατιστικά στοιχεία προόδου.

2.2 Στόχοι της εφαρμογής

Η εφαρμογή στοχεύει να βοηθήσει τον κάθε χρήστη να γνωρίσει τη Σαντορίνη πέρα από την οπτική τουριστική της ταυτότητα, εστιάζοντας στην ιστορία, τη μυθολογία, το ηφαιστειακό τοπίο, το φυσικό περιβάλλον, τους παραδοσιακούς οικισμούς, την αρχιτεκτονική και τον τοπικό πολιτισμό. Συγκεκριμένα, οι στόχοι για κάθε χρήστη είναι:

1. Να κατανοήσει το ιστορικό και μυθολογικό υπόβαθρο της Σαντορίνης.
2. Να μπορεί να αναγνωρίζει τη σημασία του Ακρωτηρίου και της Αρχαίας Θήρας.
3. Να κατανοήσει πώς το ηφαίστειο και η καλντέρα διαμόρφωσαν το νησί.

4. Να μπορεί να αναγνωρίζει σημαντικά φυσικά τοπόσημα και περιβαλλοντικά ζητήματα.
5. Να μπορεί να αναγνωρίζει παραδοσιακά χωριά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.
6. Να κατανοήσει την πολιτιστική αξία των τοπικών παραδόσεων, της γαστρονομίας και της οινικής κουλτούρας.

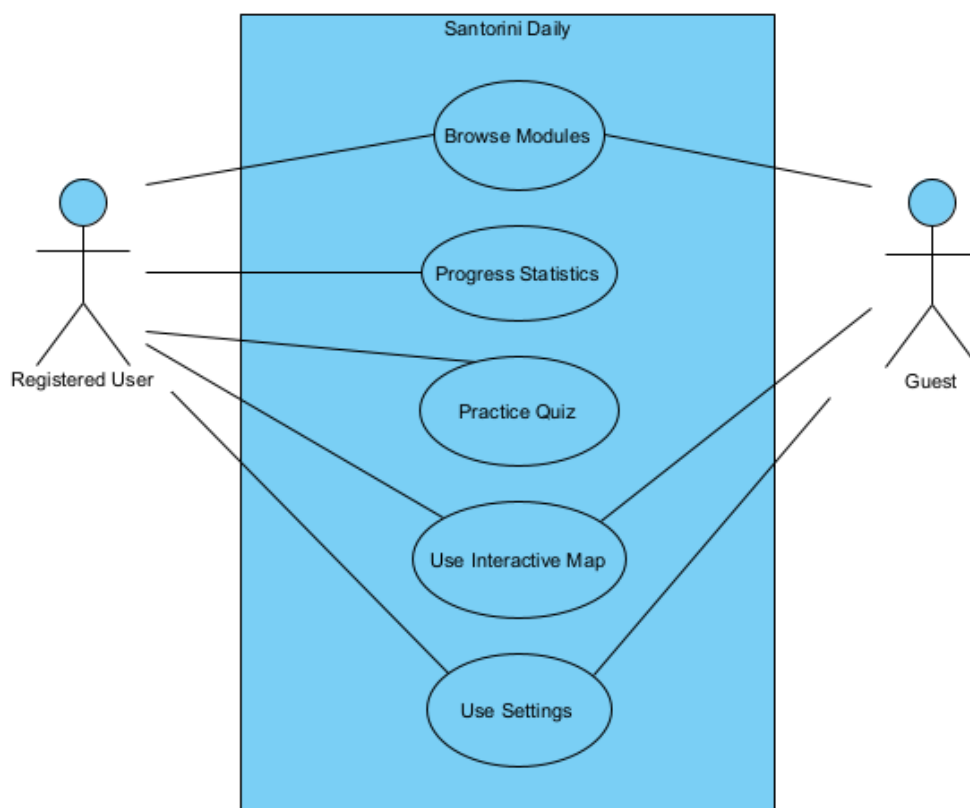
2.3 Χρήστες που απευθύνεται

Η εφαρμογή αυτή απευθύνεται κυρίως προς τους τουρίστες που επισκέπτονται τον τόπο. Παρόλα αυτά μπορεί να φανεί και αρκετά χρήσιμη προς μαθητές και λάτρεις του πολιτισμού και της ιστορίας, που ενδιαφέρονται για δικούς τους λόγους να μάθουν ορισμένες χρήσιμες και ενδιαφέρον πληροφορίες για την ιστορία και τα αξιοθέατα της Σαντορίνης.

Εγγεγραμμένος χρήστης: email: student@santorini.local, password: Password123!

3 Use Case

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη ενότητα, οι χρήστες έχουν αρκετές δυνατότητες, ορισμένες από τις οποίες είναι μόνο διαθέσιμες σε χρήστες που είναι logged in. Ένας Guest μπορεί να εξερευνήσει το εκπαιδευτικό υλικό, να χρησιμοποιήσει τον διαδραστικό χάρτη και να έχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις, αλλά μόνο ένας registered χρήστης μπορεί να κάνει τα quiz και να δει την πρόοδο του στην κάθε ενότητα.



Σχήμα 1: Use Case Diagram

4 Αρχιτεκτονική Συστήματος

4.1 Προαπαιτούμενα

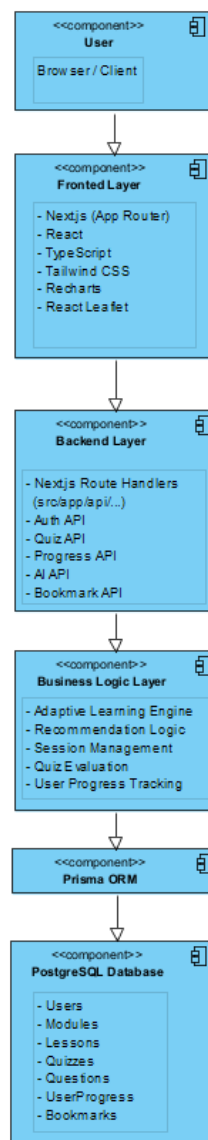
Για την εξής εφαρμογή απαιτούνται τα παρακάτω:

1. Node.js 20+
2. npm 10+
3. Docker Desktop

4.2 Tech Stack

Στην εφαρμογή χρησιμοποιούνται:

1. Frontend: Next.js App Router, React, TypeScript, Tailwind CSS
2. Backend: Next.js Route Handlers `src/app/api/...`
3. Database: PostgreSQL
4. ORM: Prisma
5. Charts: Recharts
6. Map: Leaflet + React Leaflet
7. Auth: Custom session cookies + guest session support



Σχήμα 2: Architecture Diagram

Όπως φαίνεται, το frontend υλοποιήθηκε με Next.js App Router και React, χρησιμοποιώντας Tailwind CSS για το styling και τις βιβλιοθήκες Recharts και React Leaflet για τα γραφήματα και την οπτικοποίηση των δεδομένων.

Από την άλλη, το backend υλοποιήθηκε μέσω Route Handlers του Next.js τα οποία λειτουργούν ως REST API endpoints για λειτουργίες όπως τα quiz και το progress tracking.

Όσο αφορά τη βάση, αυτή είναι υλοποιημένη σε PostgreSQL και η επικοινωνία της επιτυγχάνεται μέσω Prisma ORM.

4.3 Δομή

Στην εφαρμογή αρχικά έχουμε μέσα στον βασικό φάκελο src/ το app/ που εμπεριέχει όλες τις σελίδες της καθώς και τα backend API routes μέσα στο api/. Στην συνέχεια ο φάκελος components/ περιέχει όπως είναι προφανώς components για την διεπαφή του χρήστη, όπως για παράδειγμα τα quiz components. Ο φάκελος lib/ έχει ορισμένες βοηθητικές λειτουργίες, όπως για παράδειγμα την σύνδεση Prisma που αναφέραμε στην προηγούμενη υποενότητα, το authentication και το recommendation engine. Ο φάκελος /prisma περιλαμβάνει το schema της βάσης, τα migrations και τα seeds για την αρχικοποίηση της βάσης. Τέλος, μέσω του αρχείου docker-compose.yml υλοποιείται το development environment με PostgreSQL service τοπικά.

```

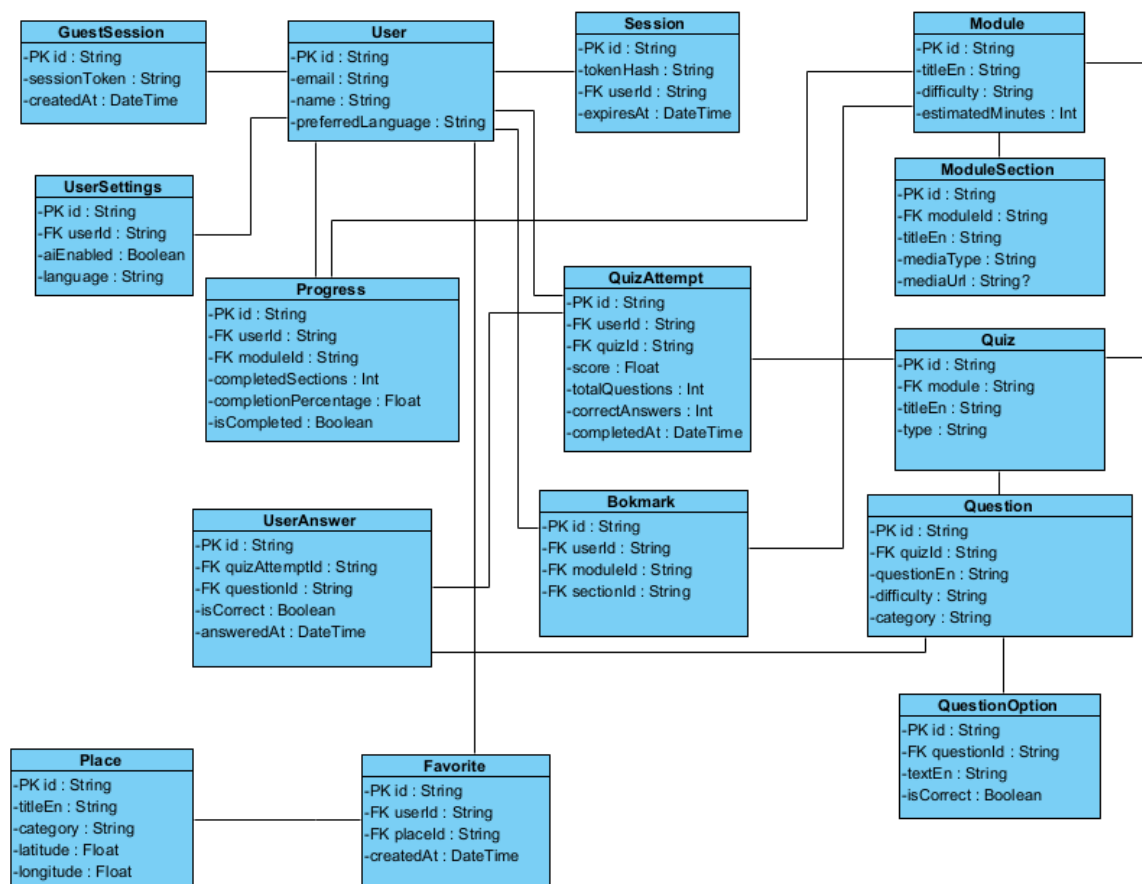
src/
  app/
    page.tsx          # Home
    modules/          # Modules + module detail + quiz pages
    map/              # Interactive map page
    dashboard/        # Progress page
    settings/         # Settings page
    api/              # Backend API routes
  components/
    layout/           # Shared shell/nav/footer
    map/              # Leaflet map component
    dashboard/        # Recharts chart component
    quiz/             # Quiz stepper component
  lib/
    prisma.ts         # Prisma client singleton
    auth.ts           # Session + guest auth helpers
    adaptive-learning.ts # Recommendation logic
  prisma/
    schema.prisma     # Database schema
    migrations/       # Prisma migrations (committed)
    seed.ts           # Seed data script
  docker-compose.yml  # Local postgres service

```

Σχήμα 3: Δομή εφαρμογής

4.4 Βάση Δεδομένων

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η βάση δεδομένων είναι σχεδιασμένη με PostgreSQL και Prisma ORM. Από κάτω έχουμε το διάγραμμα της το οποίο μπορούμε να το διακρίνουμε σε τρία βασικά μέρη, τον χρήστη(User), το εκπαιδευτικό περιεχόμενο(Module) και την πρόοδο του χρήστη(Progress και QuizAttempt), συνδέοντας με τον κατάλληλο τρόπο. Επιπλέον μπορούμε να διακρίνουμε ότι ο User έχει δύο session, για συνδεδεμένους και μη χρήστες, το Session και GuestSession αντιστοίχως. Τέλος, άλλη μία μικρή κατηγορία μπορεί να θεωρηθεί το Place με τους χρήστες να μπορούν να επιλέξουν τις αγαπημένες τους περιοχές/σημεία, μέσω της Favorite.



Σχήμα 4: Διάγραμμα βάσης

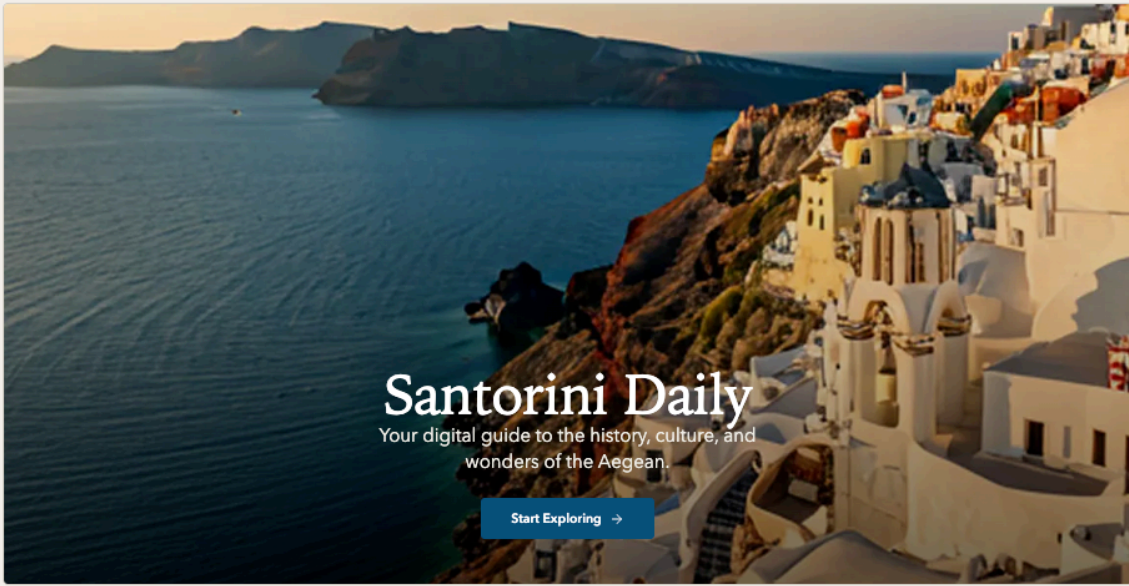
5 UI και εκτέλεσης εφαρμογής

5.1 Αρχική οθόνη

Εδώ έχουμε την αρχική οθόνη όπου ο χρήστης μπορεί ξεκινήσει την εξερεύνηση του. Πατώντας το κουμπί "start exploring" έχει πρόσβαση στις εκπαιδευτικές ενότητες, στον διαδραστικό χάρτη, στην πρόοδο του και στις ρυθμίσεις.

Santorini Daily

AI Tutor



Santorini Daily

Your digital guide to the history, culture, and wonders of the Aegean.

[Start Exploring →](#)

Curated Collections

Explore the depths of Aegean heritage.

[View Archive](#)



Bronze Age

Myths & History of Santorini

Discover Santorini from mythology to Bronze Age settlements and classical cities.

[Begin Module →](#)



Volcano, Caldera & Environment

Understand the eruption cycles, caldera formation, and environmental impact.



Villages, Architecture & Culture

Explore Cycladic architecture, village life, and local traditions across Santorini.

Santorini Daily

2026 Santorini Daily Digital Museum. All Rights Reserved.

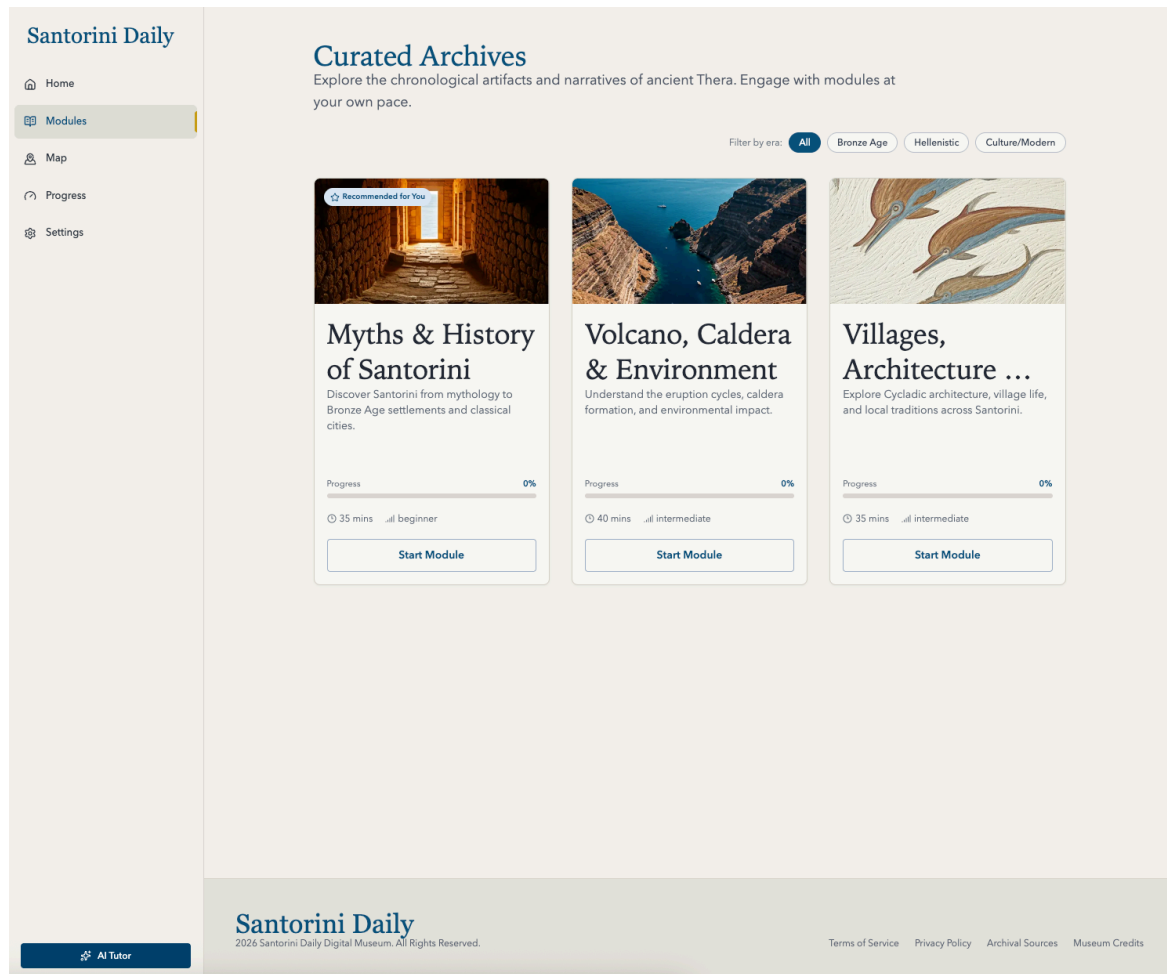
[Terms of Service](#) [Privacy Policy](#) [Archival Sources](#) [Museum Credits](#)

Σχήμα 5: Home

5.2 Εκπαιδευτικές ενότητες

Σε αυτό το σημείο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία από τις τρεις ενότητες για να ξεκινήσει ή να συνεχίσει την μελέτη του. Μέσα από το κάθε κεφάλαιο μαθαίνει χρήσιμες

πληροφορίες και να τις εξασκήσεις μέσα από εξειδικευμένα quiz, βλέποντας συνέχεια την πρόοδο του για κάθε ένα από αυτά.



Σχήμα 6: Modules menu

Santorini Daily

Home

Modules

Map

Progress

Settings

Modules > Myths & History of Santorini

BRONZE AGE ARCHAEOLOGY

Myths & History of Santorini

Discover Santorini from mythology to Bronze Age settlements and classical cities.



Excavation Site, Sector Alpha

Archival Data

Era	Late Minoan IA
Eruption Date	~1620-1500 BC
Discovery	1967 (S. Marinatos)
Status	Active Site

Related Locations

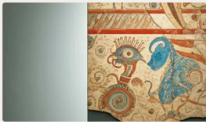
- 
Akrotiri
Bronze Age archaeological site preserved by ash. →
- 
Ancient Thera
Classical settlement on Mesa Vouno with panoramic views. →

Learning Objectives

Understand the timeline and societal context of the Thera eruption.
Identify key architectural features and urban planning systems.
Analyze the significance of preserved frescoes and storage practices.

The Ash That Preserved Time

Ancient stories linked Santorini to Atlantis and sea-faring Minoan worlds.



Detail of the Spring Fresco



Fresco room potter (storage jar)

Advanced Urban Planning

Akrotiri preserves multi-story buildings, drainage systems, and imported goods.

Test Your Knowledge

Complete the module quiz to earn your archival badge.

Take Quiz →

Santorini Daily

2026 Santorini Daily Digital Museum. All Rights Reserved.

Terms of Service

Privacy Policy

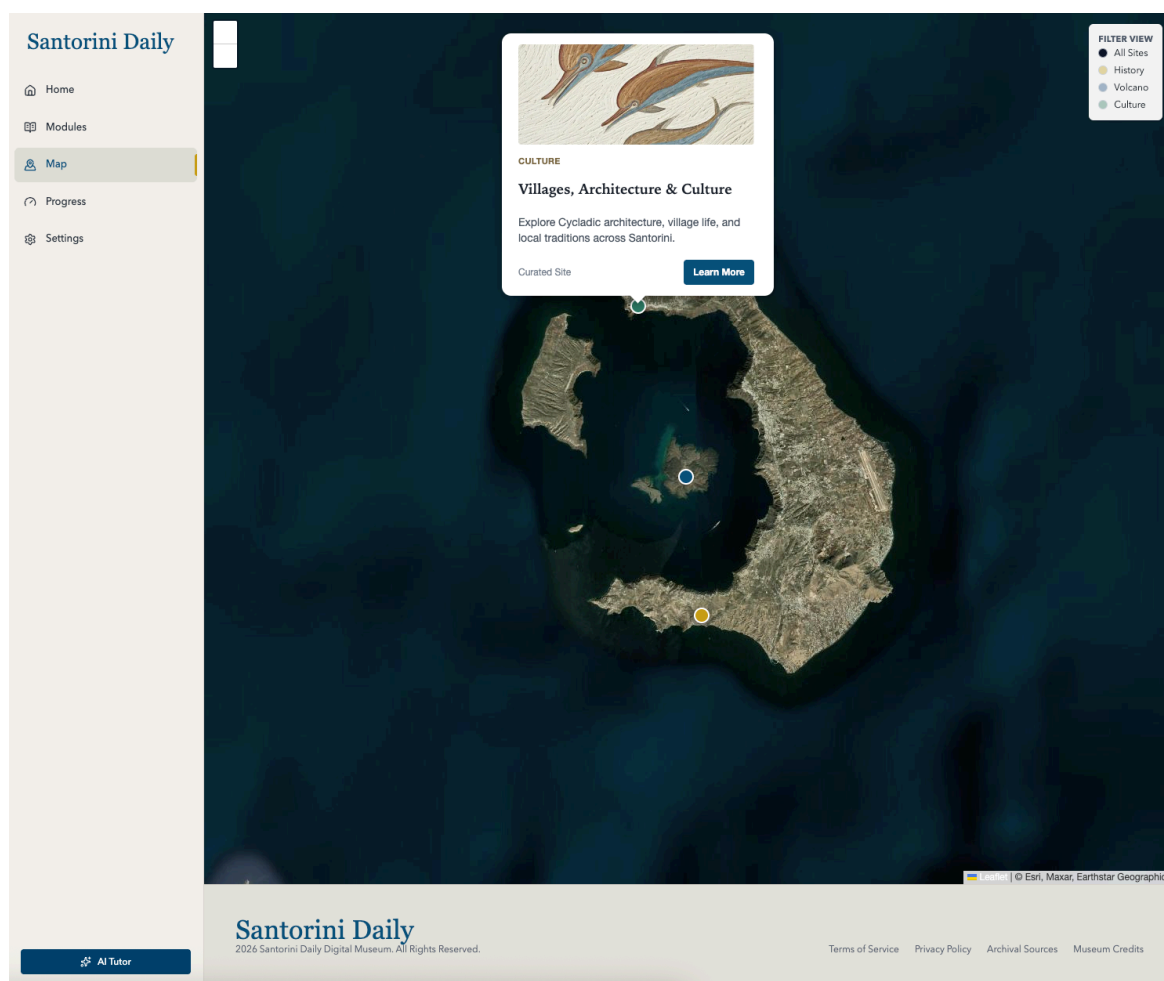
Archival Sources

Museum Credits

Σχήμα 7: Module

5.3 Διαδραστικός χάρτης

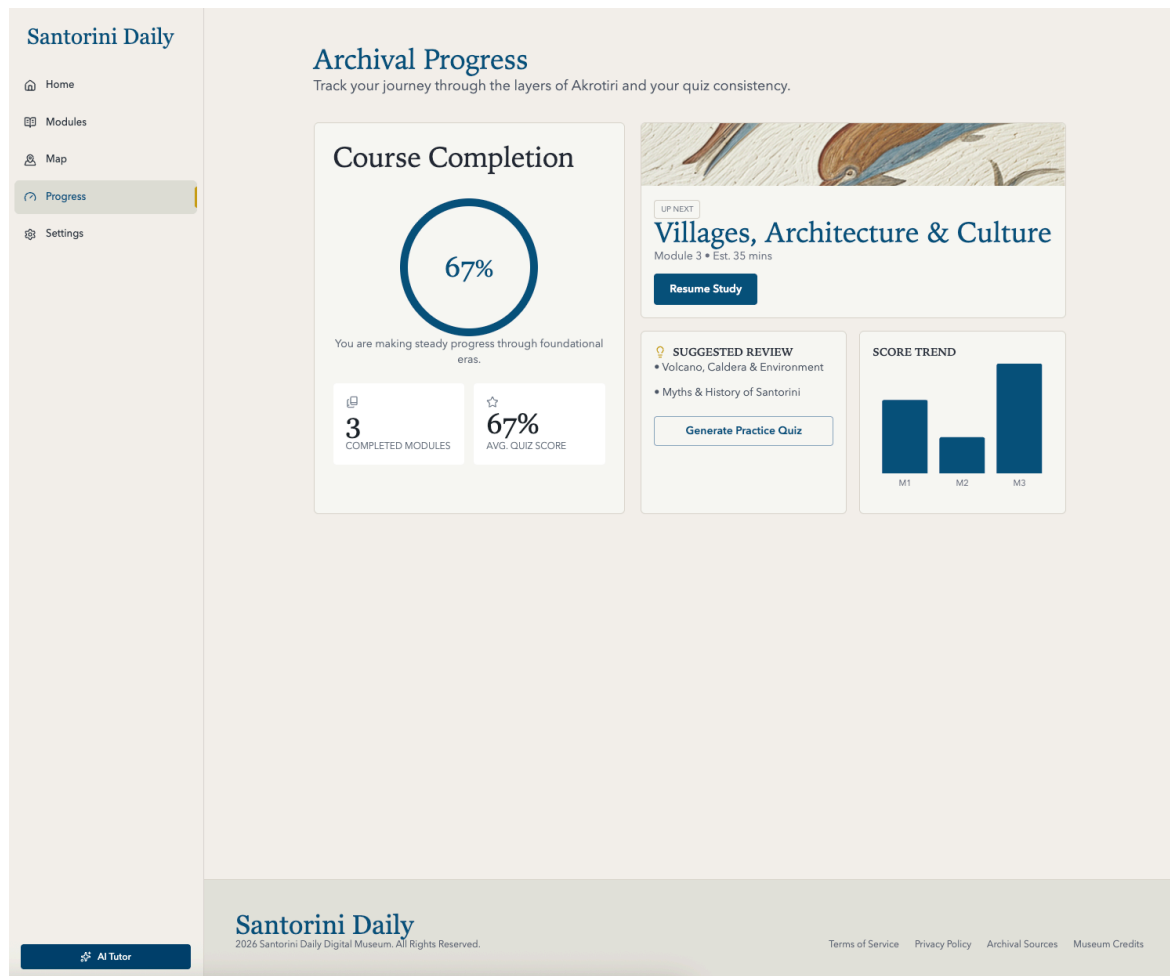
Πατώντας την επιλογή του χάρτη, ο χρήστης παρατηρεί το νησί με μερικά highlighted σημεία. Κάνοντας hover με τον κέρσορα βλέπει μια εικόνα του συγκεκριμένου σημείου με μια μικρή περιγραφή και πατώντας το κουμπί "Learn More" μπορεί να δει αναλυτικά πληροφορίες για το κάθε αξιοθέατο.



Σχήμα 8: Map

5.4 Πρόοδος και quiz

Στην επιλογή Progress μπορεί να δει όλη την πρόοδο του έως τώρα και να συνεχίσει την μελέτη του σε όποιο σημείο την έχει αφήσει. Επιπλέον υπάρχει η επιλογή Suggested Review, όπου δημιουργείται ένα practice quiz για την εξάσκηση του χρήστη.



Σχήμα 9: Progress

Exit

MYTHS & HISTORY OF SANTORINI QUIZ

Question 1 of 6

Which site is best known as a Bronze Age settlement preserved by volcanic ash?

☐ Akrotiri

☐ Delos

☐ Knossos

☐ Rhodes

Previous Next Question

Σχήμα 10: Quiz

5.5 AI Tutor

Η εφαρμογή περιλαμβάνει την λειτουργία AI Tutor, η οποία λειτουργεί ως έξυπνος βοηθός μάθησης για τον χρήστη. Μέσω αυτής της λειτουργίας, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει quiz σχετικά με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της εφαρμογής. Έτσι, η μάθηση γίνεται πιο διαδραστική και εξατομικευμένη, καθώς ο χρήστης δεν περιορίζεται μόνο στο περιεχόμενο που του προσφέρει η εφαρμογή.

Santorini Daily

Home Modules Map Progress Settings

AI Tutor

Choose a Santorini concept and generate a short practice quiz. The tutor only uses preset concepts.

Choose a Concept

Myths & History of Santorini

Santorini from mythology to Akrotiri, the Thera eruption, and ancient Thera.

Volcano, Caldera & Environment

Volcanic activity, caldera formation, monitoring, and environmental adaptation.

Villages, Architecture & Culture

Cycladic architecture, village life, vineyards, festivals, and heritage preservation.

[Generate Quiz](#)

Santorini Daily
2024 Santorini Daily Digital Museum. All Rights Reserved.

[Terms of Service](#) [Privacy Policy](#) [Archival Sources](#) [Museum Credits](#)

Santorini Daily

Home Modules Map Progress Settings

AI Tutor

Choose a Santorini concept and generate a short practice quiz. The tutor only uses preset concepts.

MYTHS & HISTORY OF SANTORINI

Question 1 of 5

According to ancient Greek mythology, who is credited with the creation of the island of Santorini?

☐ Poseidon

☐ Zeus

☐ Euphemus

☐ Apollo

[Previous](#) [Next Question](#)

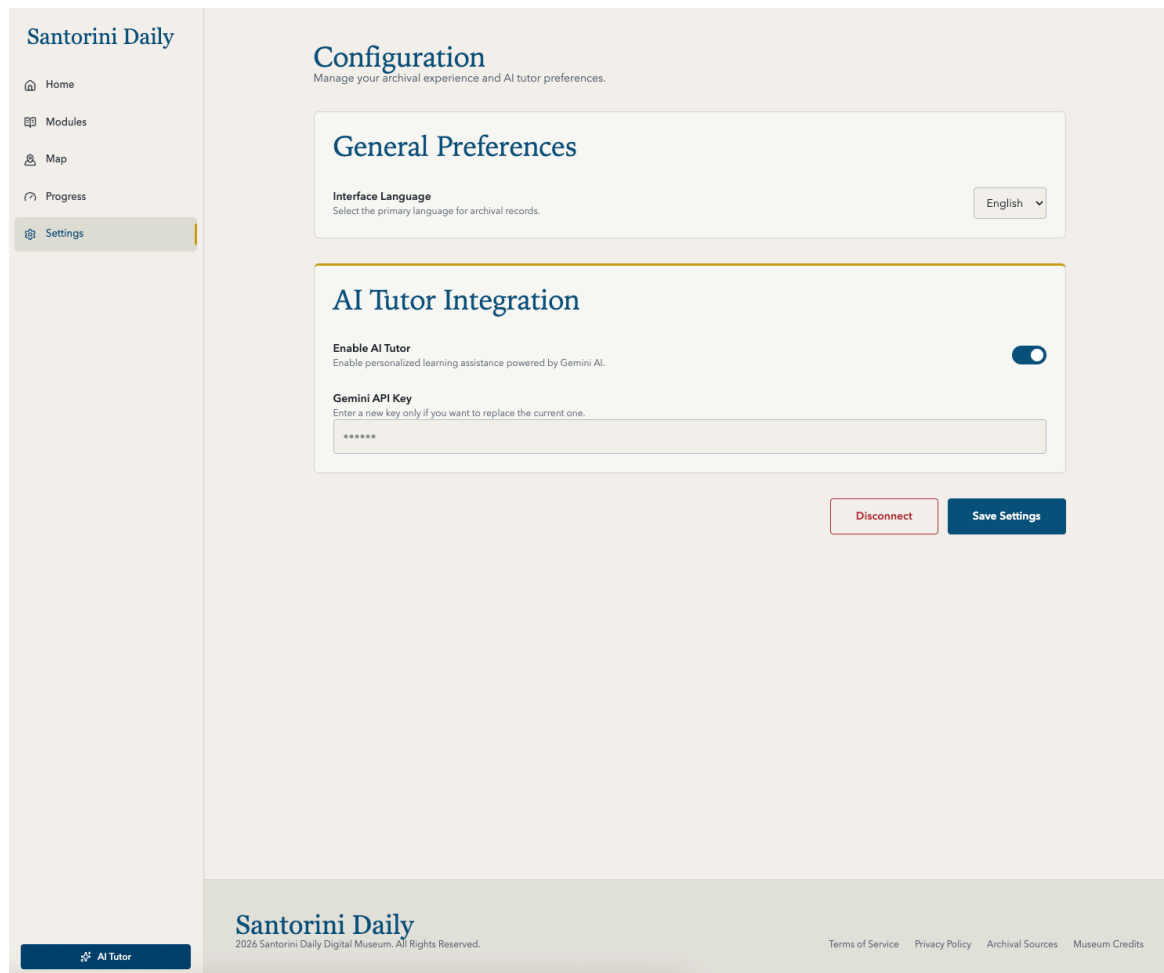
Santorini Daily
2024 Santorini Daily Digital Museum. All Rights Reserved.

[Terms of Service](#) [Privacy Policy](#) [Archival Sources](#) [Museum Credits](#)

Σχήμα 11: AI Tutor

5.6 Ρυθμίσεις

Τέλος υπάρχουν οι ρυθμίσεις οι οποίες κατά βάση αφορούν την γλώσσα και την χρήση αι ή όχι.



Σχήμα 12: Settings